

Отчёт по лабораторной работе №2 по курсу
Парадигмы и конструкции языков программирования
ГУИМЦ

**Тема работы: " Объектно-ориентированные возможности
языка Python"**

Исполнитель: **Кузнецов Н. В.**
студент группы
ИУ5Ц-54Б

Преподаватель: **Гапанюк Ю. Е.**

Цель работы

Изучение объектно-ориентированных возможностей языка Python.

Задание

1. Необходимо создать виртуальное окружение и установить в него хотя бы один внешний пакет с использованием `pip`.
2. Необходимо разработать программу, реализующую работу с классами. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python 3.
3. Все файлы проекта (кроме основного файла `main.py`) должны располагаться в пакете `lab_python_oop`.
4. Каждый из нижеперечисленных классов должен располагаться в отдельном файле пакета `lab_python_oop`.
5. Абстрактный класс «Геометрическая фигура» содержит абстрактный метод для вычисления площади фигуры.
6. Класс «Цвет фигуры» содержит свойство для описания цвета геометрической фигуры.
7. Класс «Прямоугольник» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Класс должен содержать конструктор по параметрам «ширина», «высота» и «цвет». В конструкторе создается объект класса «Цвет фигуры» для хранения цвета. Класс должен переопределять метод, вычисляющий площадь фигуры.
8. Класс «Круг» создается аналогично классу «Прямоугольник», задается параметр «радиус». Для вычисления площади используется константа `math.pi` из модуля `math`.
9. Класс «Квадрат» наследуется от класса «Прямоугольник». Класс должен содержать конструктор по длине стороны. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг»:
 - a. Определите метод "get", который возвращает в виде строки основные параметры фигуры, ее цвет и площадь.
 - b. Название фигуры («Прямоугольник», «Квадрат», «Круг») должно задаваться в виде поля данных класса и возвращаться методом класса.
10. В корневом каталоге проекта создайте файл `main.py` для тестирования Ваших классов. Создайте следующие объекты и выведите о них информацию в консоль (N - номер Вашего варианта по списку группы):
 - a. Прямоугольник синего цвета шириной N и высотой N.
 - b. Круг зеленого цвета радиусом N.
 - c. Квадрат красного цвета со стороной N.
 - d. Также вызовите один из методов внешнего пакета, установленного с использованием `pip`.

Репозиторий выложен в ссылке:

https://github.com/nikita42423/my_lab/tree/main/lab_2_project

Результат:

=== Тестирование геометрических фигур ===

Номер варианта: 17

Прямоугольник синий цвета шириной 17 и высотой 17. Площадь: 289.00

Круг зеленый цвета радиусом 17. Площадь: 907.92

Квадрат красный цвета со стороной 17. Площадь: 289.00

=== Демонстрация внешнего пакета colorama ===

Этот текст использует colorama для цветного вывода!

Цветной вывод в консоли

Яркий текст на красном фоне

=== Цветной вывод информации о фигурах ===

Прямоугольник: 289.00

Круг: 907.92

Квадрат: 289.00